

О физическом смысле планковских «натуральных единиц»

Х.-Й. Трёдер, Х.-Х. фон Борзешковски

Перевод с английского

Оригинал: Treder H.-J., von Borzeszkowski H.-H. *The Meaning of Quantum Gravity*.

D. Reidel Publishing Company, 1988. Appendix B. P. 114–123.

Комментарий переводчика

Общий контекст

Приложение В к книге Трёдера и фон Борзешковски представляет собой самостоятельный концептуальный текст, лишь формально являющийся «приложением». По существу это сжатое изложение физической программы, которую Трёдер развивал на протяжении двадцати лет: показать, что планковские единицы не просто удобная система мер, а указание на глубокую физическую границу — предел применимости классического и даже квантового описания.

Текст организован в шесть разделов, движущихся от исторического введения (раздел I) к кинематическому выводу планковских единиц из ультрарелятивистского предела (разделы III–IV) и к физическому смыслу минимальной длины (разделы V–VI). Центральный приём — вывести планковские единицы не постулируя их, а показывая, что они *неизбежно возникают* при предельном переходе: нуклон, разогнанный до лоренц-фактора $\gamma^* = (\hbar c/G)^{1/2}/m$, приобретает радиус, равный радиусу Шварцшильда, и тем самым выпадает из причинной структуры пространства-времени.

1. Планк 1899: до квантовой механики

Исторически важно, что Планк ввёл «натуральные единицы» в 1899 году — за год до открытия закона излучения и за четверть века до форми-

рования квантовой механики. Он работал в рамках классической термодинамики и электродинамики; квант действия h был для него прежде всего постоянной, фигурирующей в выражении энтропии излучения.

Тем не менее именно тогда он сделал замечательное наблюдение: из трёх констант — $\hbar$, c , G — можно построить единицы длины, массы и времени, не зависящие от каких-либо конкретных тел или веществ. Планк был первым, кто осознал, что совместное появление этих трёх постоянных имеет глубокий смысл. Бриджмен (1922) скептически отнёсся к этому наблюдению, указав, что Планк не предъявил никакой теории, *почему* именно эти три константы должны «работать вместе». Трёдер считает, что квантовая геодинамика и есть та теория, которая отвечает на вопрос Бриджмена.

С современной точки зрения, совместное появление $\hbar$, c и G означает, что на планковском масштабе все три фундаментальных теории — квантовая механика, специальная относительность и общая относительность — действуют одновременно и с одинаковой силой. Именно там, где ни одной из них нельзя пренебречь, классическое описание полностью разрушается.

2. Три константы как три теории

Структура аргумента Трёдера опирается на простое наблюдение о смысле каждой из трёх констант.

Квант действия $\hbar$ задаёт масштаб, на котором квантовые эффекты становятся порядка единицы. Скорость света c — предел, за которым нарушается причинность в специальной относительности: информация не может распространяться быстрее c . Гравитационная постоянная G — мера, при которой гравитационная самоэнергия тела становится сравнимой с его полной энергией.

Когда все три эффекта достигают порядка единицы одновременно, мы получаем планковские единицы:

$$l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 10^{-33} \text{ см}, \quad m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \approx 10^{-5} \text{ г}, \quad t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \approx 10^{-43} \text{ с}.$$

Характерно, что планковская масса $m_P \approx 10^{-5} \text{ г}$ — это макроскопическая по меркам микрофизики величина (примерно масса пылинки). Это не случайность: планковская масса велика именно потому, что гравитация чрезвычайно слаба. Чтобы гравитационное взаимодействие двух частиц стало сильным (порядка $\hbar c$), частицы должны быть очень тяжё-

лыми.

3. Длина Гейзенберга и планковская длина: две системы с разными основаниями

Раздел II текста Трёдера содержит важное сопоставление двух «элементарных длин», существовавших в физике середины XX века.

Длина Гейзенберга (Марха, Гейзенберга, Иваненко) — это комптоновская длина волны нуклона:

$$l_H = \frac{\hbar}{mc} \approx 10^{-13} \text{ см},$$

где m — масса нуклона. Она возникает из трёх постоянных $\hbar$, c и m — то есть включает в себя наблюдаемую массу частицы как фундаментальный параметр. Это значит, что длина Гейзенберга зависит от «сорта» частицы.

Планковская длина l_P , напротив, не содержит никакой массы частицы — она построена только из $\hbar$, c и G и в этом смысле является *универсальной*.

Трёдер показывает (разделы III–IV), что эти две длины не независимы: l_P получается из l_H преобразованием Лоренца с фактором γ^* . Иными словами, наблюдатель в лаборатории, наблюдающий нуклон, разогнанный до $\gamma = \gamma^*$, «видит» его радиус сжатым до планковской длины, а его массу — раздутой до планковской массы. Это элегантный результат: две «элементарные длины» оказываются не конкурирующими гипотезами, а двумя пределами одной и той же физики.

4. Центральный аргумент: горизонт через преобразование Лоренца

Самый нетривиальный момент текста — раздел IV, где Трёдер показывает, что *горизонт Шварцшильда* при ультрарелятивистском движении частицы появляется не как следствие коллапса, а как результат обычного преобразования Лоренца метрики.

Ключевое неравенство, выводимое из ОТО: при движении частицы гравитационная самоэнергия растёт быстрее инерциальной массы:

$$\frac{Gm'^2}{l'} = \frac{G\gamma^3 m^2}{l},$$

тогда как для электромагнитного поля оба члена растут одинаково (формула В.17). Именно этот дополнительный множитель γ в числителе (обусловленный тем, что «гравитационный заряд» $\sqrt{G}m'$ сам является лоренц-вектором) приводит к тому, что при достаточно большом γ метрический коэффициент g_{00} меняет знак.

Это происходит при $\gamma = \gamma^*$, когда радиус частицы $l' = l/\gamma$ сравнивается с её гравитационным радиусом $Gm'/c^2 = G\gamma m/c^2$. Из равенства этих двух длин немедленно следует $\gamma^* = (\hbar c/G)^{1/2}/m$ — то самое выражение, которое можно получить и из анализа размерностей.

Физически это означает: для наблюдателя в лаборатории достаточно быстрый нуклон выглядит как чёрная дыра. Причинная связь между таким нуклоном и лабораторией разрушается. Трёдер подчёркивает *симметрию* этого утверждения: и нуклон «видит» лабораторию как чёрную дыру, и лаборатория «видит» нуклон как чёрную дыру. Это носительный эффект, не абсолютное состояние.

5. Планковская масса как максимальная масса элементарной частицы

Раздел V содержит вывод, который часто недооценивается: планковская масса m_P — это не только характерная масса гипотетических «планкионов», но и *максимальная наблюдаемая масса элементарной частицы*.

Аргумент таков. Для измерения длины ΔL необходимо использовать частицу-эталон с длиной волны де Бройля $L' = \hbar c/E' < \Delta L$. Но при энергии $E > E^* = \gamma^* m c^2$ гравитационный радиус частицы-эталоны GE/c^4 превышает её длину волны $\hbar c/E$. Такая частица окружена горизонтом событий и причинно изолирована от лаборатории. Она не может служить эталоном — информация о ней не выйдет за горизонт.

Следовательно, планковская длина l_P — кратчайшая физически измеримая длина, а планковская масса m_P — максимальная энергия, при которой частица ещё остаётся в причинном контакте с окружением. Это не запрет на существование более тяжёлых объектов, а запрет на их *наблюдение* как элементарных частиц: они неизбежно скрыты за горизонтом.

Данный вывод Трёдера по существу совпадает с тем, что позднее было сформулировано как «обобщённый принцип неопределённости» (Generalised Uncertainty Principle, GUP) в различных подходах к кванто-

вой гравитации:

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{\Delta p} + \frac{G\Delta p}{c^3},$$

где второй член отражает неизбежное «размазывание» метрики при высоких энергиях. Минимум правой части достигается при $\Delta x \sim l_P$.

6. Относительность горизонта и симметрия причинных связей

Раздел VI — наиболее философски насыщенный. Трёдер рассматривает систему двух ультрарелятивистских частиц и показывает, что при относительном лоренц-факторе $\gamma_{III} \geq \gamma^*$ они теряют причинную связь друг с другом.

Замечательно, что из этого следует *ограничение на достижимые относительные скорости*: относительный лоренц-фактор двух частиц с массой m не может превышать $2\gamma^{*2} = 2\hbar c/(Gm^2)$. Это не нарушение специальной относительности — скорости остаются меньше c , — а более тонкое ограничение, обусловленное тем, что при сверхпороговых скоростях сами частицы выпадают из общей причинной структуры и не могут быть обнаружены ни в каком совместном эксперименте.

Трёдер подчёркивает, что это ограничение *зависит от сорта частиц*: для нуклонов $\gamma^* \approx 10^{20}$, для электрона $\gamma_e^* \approx 2 \times 10^{22}$ (в силу меньшей массы). Фотоны, имея нулевую массу покоя, формально имеют $\gamma \rightarrow \infty$ и ограничение на них не распространяется — они всегда остаются в причинном контакте. Это согласуется с тем, что горизонты, о которых говорит Трёдер, — гравитационного, а не кинематического происхождения.

7. Связь с современной физикой

Текст написан в 1988 году, однако его основные идеи не устарели — скорее, они получили новое развитие.

Петлевая квантовая гравитация (Loop Quantum Gravity, LQG) постулирует дискретность площади и объёма на планковском масштабе, вводя минимальный квант площади порядка l_P^2 . Это содержательно близко к идее Трёдера о минимальной измеримой длине, хотя технический аппарат LQG существенно иной.

Теория струн вводит минимальную длину l_s (масштаб струны), которая может отличаться от l_P в зависимости от значения констант связи.

Тем не менее и здесь возникает принципиальная неизмеримость расстояний меньше l_s : при достаточно высоких энергиях струна «дуальна» себе самой при замене $R \rightarrow l_s^2/R$, то есть маленькие расстояния физически неотличимы от больших.

Обобщённый принцип неопределённостей, упомянутый выше, в том или ином виде возникает в самых разных подходах — от квантовой гравитации Дирака-Адлера до некоммутативной геометрии Конна. Трёдер приходит к нему из чисто кинематических соображений, не прибегая ни к какому специфическому формализму.

Наконец, *концепция максимальной энергии*, обсуждаемая в разделе V, получила дальнейшее развитие в работах по «двойной специальной относительности» (Doubly Special Relativity, Амелино-Камелья, 2001), где l_P и m_P фигурируют как инвариантные константы наряду со скоростью света.

8. Об авторе

Ганс-Юрген Трёдер (1928–2006) — немецкий физик-теоретик, работавший преимущественно в Центральном институте астрофизики АН ГДР (Потсдам). Его научные интересы сосредоточены в области общей теории относительности, квантовой гравитации и унитарных теорий поля. Трёдер был одним из немногих физиков, последовательно разрабатывавших «эйнштейновскую программу» — представление элементарных частиц как решений уравнений гравитации. Совместно с Хайнцем-Херманом фон Борзешковски он написал ряд монографий по основаниям ОТО и квантовой гравитации, из которых данная книга (1988) — одна из последних.

Имя Иваненко, часто встречающееся в тексте, — это Дмитрий Дмитриевич Иваненко (1904–1994), советский физик-теоретик, один из создателей протонно-нейтронной модели ядра. Его работы по унитарным теориям поля и нелинейным уравнениям были хорошо известны в немецкоязычной физике и оказали влияние на Гейзенберга и Трёдера.